语言结构与文化、认知的逻辑必然联系*

罗仁地（Randy J. LaPolla）
杨旭 译　罗仁地 校

1. 认知：理解周遭环境时的推测

人类理解生活经验的基础是溯因推测能力。溯因推测就是创造假设，即观察到现象，然后提出假设以解释该现象的所以然。在这个过程中，我们根据自己的所知和所信，创造出某种用来理解的认知环境（cognitive context of interpretation；以下简称“理解环境”），使观察到的现象于我们有意义，或者说让它们变得不那么出人意料。比如说，我们每天都会观察到太阳东升西落，古希腊人的假设是，太阳神驾驶着他的战车穿越天空；现代科学的假设是，地球自转造成了太阳移动的印象。两种假设都基于相同的认知能力，即溯因推测，事实上，哲学、宗教和科学中的所有假设都依赖于此。溯因推测实际上是人类的一种本能，与其他基本的生存本能并列，因为它是生存的必要条件：只有对周遭环境理解了或至少想通了，我们才能有效地求得生存。[1]除了太阳东升西落这种宏观现象，微不足道的日常现象也是如此。比如有一次我在一家餐馆坐下后，看到餐巾纸的中间有一个环状折痕，我就想知道为什么，我当时的假设是：餐巾纸和盘子在分发给顾客之前被叠在一起过（有夹层）。

溯因推测的结果不一定正确，不像演绎推测那样，前提真实必然保证结论真实。在溯因推测中，除非去验证我们的假设，或者寻找支持假设的证据，否则无法知道它是否正确。我们只能在它被证伪之前相信它是正确的。科学事实的本质即是如此，它们都是尚未被证伪的假设，在此意义上才被视为真理。

在尝试理解世界之中，部分是去理解同类的行为，同样运用了溯因推测能力，以推测其行为本质以及背后的意图。在很多情况下，我们这样做是自动的、无意识的，这也是生存本能的一部分，因为为了生存，我们必须能够推测出他人行为背后的意图，因为他们的所作所为可能对我们有害。比方说，如果有人手持菜刀向我走来，我必须推测出其意欲何为，这样才能采取适当的行动。我们在做推测的时候，会依赖于自己的经验、知识和动机（我们会把自己的动机投射到他人身上）。

在理解他人做什么以及为什么这样做时，有一部分是在推测当他们抱着某种让你猜测其行为意图的意图而做出某种行为时，他们的意图是什么。比如，当我以一种特殊的方式挥手时，你可能会推测我在拍打头上的苍蝇，但也有可能是我在通过这种方式让你特别地注意到我在做这件事，并希望你推测出我做这件事的动机。如果你这样做了，那就是交流。

2. 交流的本质：明示和推测

交流不是通过符号表达的交流完成的，而是听话者对说话者实施语言行为的意图的

---

* 原文为 LaPolla, Randy J. 2015. On the logical necessity of a cultural connection for all aspects of linguistic structure. In Rik De Busser & Randy J. LaPolla (eds.), *Language Structure and Environment: Social, Cultural, and Natural Factors,* 33-44. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

[1] 溯因推测的最初认定要归功于 Peirce（1940），他称之为假说、溯因、假定和逆推，以及猜测。关于溯因推测以及它在交流中的作用，可以参考 Givón（1989：第 7 章）、Levinson（1995）；关于溯因推测在理解语言学习和语言变化中的可能用途，可以参考 Deutscher（2002：484）。在科学哲学中，溯因有时被称为“对最佳解释的推测”（如 Harman 1965；Lipton 1993；Josephson & Josephson 1996）。另外可以参考 Sperber & Wilson 的第一条关联原则：“人类的认知趋向于关联最大化。”（Sperber & Wilson 1996：260、270）；参考 Grice（1957：387）关于关联在决定意义方面的关键作用。

成功理解。（Green 1996：1）

我对上述引文的唯一异议是，我认为所有交流行为都是如此，而不仅仅是语言交流行为。一个希望交流的人会做出“明示行为（ostensive act）”。明示（ostension 来自拉丁语 ostendere “显示”）指的是通过做出某些行为来向对方表示，我做这个行为的意图是让你注意到我的行为并推测行为背后的意图，也就是说，向对方明确表示我想就某事进行交流。在溯因推理中，另一个人必须“推测”（猜测）明示行为背后的交流意图。如此一来，交流就包括明示和推测两部分。[2]

推测之所以可能，是因为我们假设人是理性的，在做出行为时都带着特定目标（Grice 1975、1978）。这是 Grice（1975、1978、1989）的合作原则的核心。既然我们假设这个人的特定动作是有理由的，而且这个人以明示方式表达了交流的愿望，那么我们就会努力寻找这个动作的关联性，也就是说，我们会努力推测这个人做这个动作的理由是什么。

说话者还对听话者能够理解什么进行推测，然后使用最有利于听话者做出推测的明示行为。

在有语言或没有语言的情况下，交流都可以进行。功能性核磁共振（Functional MRI）的研究表明，非语言交流和语言交流的处理发生于同一脑区，包括那些被称为“布洛卡区”和“韦尼克区”的区域（Xu et al. 2009）。[3]语言有助于制约推测过程，从而使听话者更容易推测说话者的意图。非语言交流和语言交流之间的区别仅仅是工具或模式的不同，以及由此产生的精确度的不同：这就好比，有的人用手把纸撕成两片，而有的人则用剪刀小心翼翼地剪开。使用专门的工具更有可能得到你想要的结果，因为它制约了这个过程。

推测受到的制约可多可少，但永远不会完全受到制约（以完全决定性的方式）。试看例（1）中的交流：[4]

（1）客人：（坐在餐桌前，看着女主人，眉毛扬起，指着上面和后面）。

女主人：右边第一扇门。

在这次交流中，客人没有使用任何语言形式，因为他觉得使用简单的手势和脸部动作足以表达他的意思。当时所处的特定环境即晚宴，足以让他的意思被正确理解，这一点可以从主人的回应和客人随后成功找到卫生间看得出来。请注意，主人认为她的理解无误，并在回答时使用了最少的话语，而客人也认为主人正确理解了自己的意图，并在之后毫不犹豫地遵循了指示；二人都没有提到“卫生间”，但都认为这是他们谈论的内容。如果客人想制约主人对其交流意图的推测，那么他可以选择很多不同的语言形式，比如在做手势时说“卫生间？”，或者直接说“我能用一下你的卫生间吗？”，或“你的卫生间在哪里？”，或“你的卫生间在那个走廊吗？我想洗个手”。这些都会比不使用语言形式更多地制约其理解，而且各种说法的制约程度也都不同。如果客人再解释一番，那么还会制约主人对他为什么要去卫生经的推测（无论如何她都会这么做）。请注意，语法或程序性标记（如时态标记）和所谓的词汇意义或概念性词语都在制约理解环境的建立。再看下面这个我课前点名遇到的例子：

---

[2] 交流基于让听话者意识到说话者交流意图的想法可以追溯到 Grice（1957）。Sperber & Wilson（1996）将其表述为交流包括明示和推测的观点，但我与 Sperber & Wilson 以及关联理论的不同之处在于，我不接受交流过程中的编码-解码阶段，或显义/含义阶段，我也不接受他们对概念性（词汇）和程序性（语法）信息的区分，因为我认为所有信息都是“程序性”的，即所有信息都会限制理解环境的建立。这也背离了 Gumperz（1977、1982、1989、1992a、1992b）的环境化提示（contextualization cue）观点，因为我认为语言的所有一切都可看作环境化提示。详细讨论见 LaPolla（2003）。

[3] 另见 Grice（1957：387-388）关于语言和非语言行为中的推测意图的相似性。

[4] 本文使用的所有语料和例子都是自然发生的，是我亲自见证和/或经历的。

（2）老师点名：　　阿兰？

学生指着空椅子：厕所。

在这次交流中，我只说了一个词，但学生们都明白我在问阿兰是否在教室。从学生的回答中我了解到："阿兰之前来过，并坐在那张椅子上，但后来去了厕所，等会就会回来，所以不要把他标记为缺席。"在当时的情境下，一个词加上一个手势就足以表达所有的意思，但这需要我做出很多相对不受制约的推测。学生当然也可以使用一种更明确的语言形式来更大程度地制约我创造理解环境，并且/或者制约理解的不同方面，比如说"阿兰马上就回来"，或"他在厕所"，或"阿兰刚才还在，但现在在厕所，他马上就会回来，请不要把他标记为缺席"。每一种都比其前的说法对理解有了更多的制约，但它们都依赖于特定的环境，以及交流者假设听话者可以推测出什么。同样，在更复杂的形式中都有所谓的概念性和程序性信息，这两种信息都参与了对理解的制约，而制约的程度比没有这些信息的情况更高。[5]

即使对理解进行强制性制约，如英语中的时态，可供推测的空间仍然很大，如下：

（3）a. *I have had lunch.*（午饭已经吃了。）

b. *I have been to the mainland.*（我到过大陆。）

这里的两个小句都标记了过去时，因此理解环境将被制约，即排除了任何与未来或现在事件有关的假设，但听话者所理解的过去有多远，还得基于特定环境从相对关联性中进行推测。在例（3a）的环境中，与之关联的是这个人在过去一小时左右是否吃过东西，而在例（3b）中，与之关联的是这个人是否曾经到过中国大陆。

听话者被迫推导出特定理解的程度，取决于明示行为形式能到什么程度制约听话者选择所需要的假设来创造能让明示行为在其中有意义的理解环境。

3. 语言的本质：语言是文化

虽然"文化"在某些圈子里是一个颇有争议的术语，但我在这里使用它来表示为完成某些特定任务而演化出来的社会习俗、个人习惯和习俗化工具。至于语言，则是完成交流任务的一套习俗，语言使用的"规则"是用来限制理解过程的一套演化出来的社会习俗。词汇和语法意义只是习俗化的使用，而语法化和词汇化，即创造语言结构（单词、短语和语法形式）的过程，实际上只是重复模式的习俗化。[6]

语言并非固定系统，它是人类行为，并随着我们的参与而变化，就像我们其他行为如穿着和烹饪/饮食风格一样。语言不具有目的性，也不作为一个实体存在于哪里；它是一种涌现现象（Hopper 1987、2011、2012），即整体大于部分之和且无法把个体原因相加得到解释的复杂系统（参见 Dryer 2006）。它和经济或交通堵塞有点像，是人类试图沟通的副产品（Keller 1994）。它是逐渐被认识的，就像一条穿过草坪的小路最终铺成水泥路一样，单词被收进字典，语法书被写出来，其实都是这些单词和模式的用法在那个时点的快照。我们的语言知识不过是我们以前如何使用词语和结构以达到某种目的的经验。语言的"规则"只是习俗，就像男人穿裤子和女人穿裙子的习俗一样，而且一直在变化。

被重复使用的形式，以及在使用中得到体现的意义引申，与说话者的认知范畴和对所在世界的识解有关，具体包括两个方面：首先，某种形式若习俗化，一定是因为被反复使用过，直到在个人层面变成习惯和在社会层面变成习俗。说话者反复使用某种形式来以该种形式制

---

[5] 这里要注意，"厕所"通常的词汇意义在这里并非关键。如果你去查看任何关于"厕所"的定义，你不会找到对该环境十分关键的内容。可以与"图书馆"或"食堂"做一下对比，它们就不会给人同样的感觉，因为厕所是一个你去然后很快就会回来的地方，这一点在该环境当中十分重要。

[6] 虽然语法化是习俗化，但并非所有习俗化都是语法化：说话者可以自由地将任何一种用法习俗化，包括所谓的"去语法化"（相关例子可以参考 Burridge 2015）。另外 Michael（2015）提及，社会实践理论中的人类活动沉淀为社会实践和语法化具有共同的基础。

约理解的特定方式来制约理解，一定是说话者具有想以这种特定方式反复制约理解的需要。如果是这样的情况，那么对说话者来说，能让听话者理解该形式所制约的理解特定方面必定对其十分重要。因此，某些模式被重复，必定反映着意义的某些方面对说话者来说很重要，否则他们不会付出额外努力来制约对意义的理解。换句话说，习俗化的模式反映了人们文化的某个方面；语言体现的其实是人们的文化。[7]

第二，一旦制约理解的某些模式习俗化，它就会代代相传，并影响说话者如何理解世界，也就是说会影响他们形成什么样的认知范畴（例如可以参考 Majid et al. 2004 年的研究和 Melissa Bowerman 及其同事的类似工作）：

> 语言是对经验的组织。我们倾向于把语言简单地看作一种表达技术，而没有意识到语言首先是对感觉经验流的分类和安排，它的结果是一种特定的世界秩序，或者说很容易被语言所采用的那种符号手段所表达的世界之局部。换句话说，语言做着类似于科学的事情，只不过更粗糙但也更广泛和多变。（Whorf 1956：55）

我们的语言使用是我们形成的一套习惯，很难改变。我们在很大程度上是习惯动物，一旦有了习惯，就很难改变，包括语言习惯甚至思维习惯。最简单的例子是我们学习第一门语言所形成的习惯：我们学会将某些语音归类为同一音位的不同变体，并与语言中其他作为不同音位的语音相区分。这完全是一种习惯，但正如任何学习过第二语言（或上过语音学课）的人所知，要打破这种习惯并做出我们不习惯的区分是很难的。[8]例如，在新加坡的一次会议上，发言者在谈到一个运动场时，使用了 pitch‘球场’这个词，但读作[pitɕ]，[9]发音开头使用了一个不送气的清塞音。坐在我旁边的一位英语单语者把这个声音听成了浊塞音，并问他为什么要提到海滩（beach [bitɕ]）。第二语言学习者的口音也是这个道理。重点不是说你不能学习另一套习惯，而是说这很难。

学习一种新的思维方式也很困难，尤其是当你使用的词语和概念是旧的思维方式的一部分时。这不是说语言完全决定思维；由于在文化中制约某些方面的理解的重要性，语言一直在或变化，因之文化和人们的认知（即如何反映事件）影响着语言；但一旦成为语言中的习俗，就会传给后代，进而影响人们如何理解被制约的那些方面，而且影响他们所关注的事情。一旦你有一个词来形容某个事物（如表示自拍的 selfie），它就会使这个现象更容易作为思考和谈论的对象，最终也会更多地去思考和谈论它。尽管没有语言也可以思考，但如果在概括的基础上予以命名，就可以更容易地谈论它，也可以把这个概念传给下一代。很多时候，我们给一些概括的名称，或者构想一个现象的方式，都是以隐喻的形式出现的，这些隐喻有助于构造我们对世界的看法（Lakoff & Johnson 1980; Lakoff 1987）。语言反映我们的世界观，同时也影响着我们的世界观（因为我们从祖先那里学到了这些概念）。当我们说一种语言时，我们遵循与该语言关联的意义习俗，这些习俗影响我们谈论事物的方式，并最终影响我们对事物的思维方式（Whorf 1956）。一个简单的例子说明了我们用来谈论事物的语言是如何影响我们的思考方式的：在美国长大的我，总是认为虾、大虾和龙虾是三种非常不同的动物，因为它们在英文中有非常不同的名字（即 shrimp、prawns、lobsters），但是在中文里，它们有相同的基本名称，只是在大小上有所区别（即“虾、大虾和龙虾”）。当我了解到这一点时，我就可以把它们视为同一种动物的不同变体。

---

[7] Lupyan & Dale（2015）在试图理解为什么语言会发展出复杂形态系统时，考虑到一种可能性，即伴随复杂形态系统的冗余可能会促进儿童的语言学习。这里提出的观点符合他们的观点，因为冗余被认为是在反复制约听话者对说话者的交流意图的理解中产生的，这当然包括儿童作为听话者的情况。

[8] 这是语言学习中有所谓“关键期”的原因。其实很简单，一个人只说一种语言的时间越长，与说这种语言关联的习惯就越根深蒂固，而学习另外一种语言（即改变自己的习惯）就越困难。

[9] 英文标准音的音位是 /b/ 和 /pʰ/；[p] 是 /b/ 的变体，因此 pitch 应该读 [pʰɪtɕ]，但发言者用新加坡英语的发音，读成 [pitɕ]，因此听者听到的是 /b/。——译者注

在许多关于文化语法（ethnosyntax）[10]的讨论中（这个术语见 Enfield 2002），有学者认为某些结构在语源上不透明，说明语言与文化或认知之间无法建立联系，但是说某一特定模式的原始来源有理据，并不意味着这种理据永远是透明的。正如 Michael（2015：123）所说：“简单地把现代交流惯习（habitus）和世界观投射到过去是不靠谱的。”在生活的许多方面，一旦某种特定的做事方式习俗化，原来的理据就可能消失，而习俗化的行为却继续存在，仅仅是因为它已经是一种习俗和习惯，比如英国人先倒奶后倒茶的习惯。[11]在英语中，有一些表达方式和符号的最初理据已经消失，可能也变得不再透明，但它们仍然在使用（如例 4 中的例子）。

（4）*pig in a poke*（麻袋中的猪，表示盲目答应）
pass the buck（传递猎刀，表示推卸责任）
put it in the hopper（把它放进粮磨斗里，现在用来指放进复印机自动装纸口）
the stars in the firmament（苍穹中的星星）
carriage return（打字机纸架回位，现在指电脑的换行键）
ka-ching!（咔嚓!反映了老式收银机的生硬，现在表示赚大钱）
dial a phone（用拨号盘拨电话；现在的电话没有拨号盘）
RSVP（敬请赐复，请柬用语，源自法语；现在常用来代表订位）



它们在早期都有充分的理据，但现在大多数人不知道什么是 poke，不知道被传递的 buck 是什么，为什么复印机自动装纸口叫 hopper，为什么我们可以把天空称为 firmament；另外，电脑没有纸架回位，收银机不再发出咔嚓声，电话不再有拨号盘，不能拨，计算机不再有软盘，大多数人不知道 RSVP 代表什么，但我们仍然说 dial a phone（拨电话），在计算机软件中使用软盘的图像来表示“保存”。[12]我们必须求助于 *Loose Cannons and Red Herrings, and Other Lost Metaphors*（Claiborne 2001）和 *Amo, Amas, Amat and More*（Ehrlich 1985）这类参考书，才能了解很多表达方式的原始理据。[13]

影响透明度的另一个方面是，形式也可以由于其可预测而被简化，就像 *God be with ye* 被简化为 *Goodbye*。

4. 不同语言的语法如何不同？

每种语言都有其发展历史，所以每种语言都是独特的。语言所表现的认知范畴是该语言所独有的（即使是翻译的对等物，也会在范畴的核心概念和适用的事物或现象上有所不同）。[14]在试图交流的过程中，每种语言的使用者都会根据自己认为重要的需要传达给听话者的内

[10] 民族语法的概念至少有两种不同的理解方式：它可以指对文化和语法这两个独立实体的互动（或界面）的研究，也可以（与“形态语法”类比）指语言和文化形成一个实体的观点。我主张后一种立场，即语言就是文化，因为语言是一套社会习俗，它以某种特定的方式演化，以满足限制交流中的推测过程的需要，就像用叉子吃饭和穿衣服的习俗是社会习俗，分别是为了满足吃饭和保暖的需要而演化。

[11] 英国人刚开始喝茶时，瓷器的质量很差，如果直接把茶倒进杯子里，就会开裂，所以先倒入牛奶是为了保护杯子。后来这没有必要了，但许多人保留着这种做法。

[12] RSVP 在澳大利亚英语中被用作名词，意思是“预订位子”，例如“Please note this event is now fully booked out. No further RSVPs will be taken”（请注意这个活动现在已经预定完了，将不再接受进一步的 RSVP；来自拉筹伯大学的活动公告）。我所说的软盘的图像实际上是取代真正软盘的 3.5 英寸硬壳光盘的图像，这已经不是“软”盘了，我们只是保留了 floppy disc 这个名称。

[13] 丧失动机和透明度也是促使语法化的强化和加层（layering）现象的原因（关于这些现象参 Hopper 1991）。

[14] 例外是语言接触区域的文化趋同情况，可参 LaPolla（2009）的讨论。

容，来制约听话者推测过程的不同方面，即使他们与其他语言的使用者所制约的语义域是相同的，也可能在程度上有所不同，以及可能在使用的形式手段上有所不同。语言——或者更正确地说——语言的构式，可以在三个方面有所不同：

它们是否制约对某一特定语义领域的理解？

例如，英语对动作相对说话时（或其他参照点）发生在何时的理解制约有强制性（即它有语法化的时态），而汉语没有。汉语可能使用副词和体标记来制约，但也可能出现例（5a）那样的句子，对动作时间的理解没有任何制约，可以对应于英语中的三种可能情况。此外，英语还对第三人称所指的性别理解有制约，而汉语没有。

（5）a. 他去学校。

b. She went to school./He went to school.

c. She is going to school./He is going to school.

d. She goes to school./He goes to school.

如果制约了某一特定语义领域的理解，那么程度如何？

例如，英语在强制性地制约动作时间的理解时，会切割为之前、同时和之后，但其他语言有不同的切割方式，如日语只有过去时和非过去时。此外，英语（也包括日语）并不制约过去时发生在多远，正如上面例（3）所表明的，但是日旺语（缅甸北部的一种藏缅语族语言）会制约动作发生在过去是多远——它有四种过去时，可见日旺语制约的程度比英语或日语要高。[15]

（6）a. àng　dī　á:m-ì.
3sg　走　DIR-INTR.PAST
他/她离开，走了（在过去两个小时之内）。

b. àng　dī　dár-ì.
3sg　走　TMhrs-INTR.PAST
他/她走了（今天之内，但发生在两个小时之前）。

c. *àng　dī　ap-mì.*
3sg　走　TMdys-INTR.PAST
他/她走了（在去年之内）。

d. àng　dì　yàng-ì.
3sg　走　TMyrs-INTR.PAST
他/她走了（一年或多于一年之前）。

如果制约了对某一特定领域的理解，那么是如何制约的？

例如，在例（7a）的汉语句子中，对头发属于谁的理解没有制约。在英语中，我们会说 He is washing his hair，头发属于谁的理解必须通过属有代词制约。在例（7c）的日旺语句子中，头发属于谁的理解也是强制的，但不是由表示“头发”的名词的属有代词来制约，而是通过动词的反身标记来制约。

（7）a. 他在洗头发。

b. He is washing his hair.

---

[15] 语料来自我的实地调查，使用的缩写 DIR 表示方向性副词；INTR.PAST 表示不及物的过去时标记；NPAST 表示非过去时标记；R/M 表示反身和中间态标记；TMdays 表示发生在过去几天至一年内的行为的时态标记；TMhrs 表示发生在过去几小时内的行为的时态标记；TMyrs 表示发生在过去一年以上的行为的时态标记。

c. àng nī zv́l-shì-ē.
3sg 头发 洗−R/M−NPAST
他/她正在洗他/她的头发。

5. 余论

我在这里提出的观点是，交流的根本不是语言结构，而是说话者和听话者在进行交流活动时的互动。交流环境在这一活动中的作用不是简单地补充语义，而是所有交流活动所依赖的基础。换言之，与其说交流环境制约着语言形式的理解，不如说是语言形式制约着交流环境（即制约着听话者对理解环境的创造）。文化和认知是经验的根本组织者，因此必然影响理解环境的构建。

由于语言结构是由制约听话者以特定方式进行理解的重复话语模式形成的，因此那些被制约的方面对说话者来说肯定是凸显的，而且说话者也认为对听者来说是凸显或相关的，至少在该模式所出现的环境中如此，否则花费多余力气来进行制约听话着的理解就不是必须的了。也就是说，尽管我们举出了最引人注目的语言与文化、认知相关的例子，但重点是语言的所有方面都是由说话者的文化和认知决定的。

参考文献：

Burridge, K (2015). The body, the universe, society and language: Germanic in the grip of the unknown. In R. D. Busser, & R. J. LaPolla (Eds.), *Language Structure and Environment: Social, cultural and natural factors* (pp. 45-76). Amsterdam: John Benjamins.

Claiborne, R. (2001). *Loose Cannons, Red Herrings, and Other Lost Metaphors*. New York: W. W. Norton & Company.

Deutscher, G. (2002). On the misuse of the notion of 'abduction' in linguistics. *Journal of Linguistics* 38: 469–485. DOI: 10.1017/S002222670200169X

Dryer, M.S. (2006). Descriptive theories, explanatory theories, and Basic Linguistic Theory. In F. K. Ameka, A.C. Dench, & N. Evans (Eds.), *Catching Language: The Standing Challenge of Grammar Writing* (pp. 207–234). Berlin: Mouton de Gruyter.

Ehrlich, E.H. (1985). *Amo, Amas, Amat, and More: How to Use Latin to Your Own Advantage and to the Astonishment of Others*. New York, NY: Harper & Row.

Enfield, N.J. (2002). *Ethnosyntax: Explorations in Grammar and Culture*. Oxford: Oxford University Press.

Givón, T. (1989). *Mind, Code, and Context: Essays in Pragmatics*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Green, G.M. (1996). *Pragmatics and Natural Language Understanding, Second Edition* (2nd ed.). Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

Grice, H.P. (1957). Meaning. *The Philosophical Review*, 66(3), 377–388. DOI: 10.2307/2182440

Grice, H.P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and Semantics, Volume 3: Speech Acts* (pp. 41–58). New York: Academic Press.

Grice, H.P. (1978). Further notes on logic and conversation. In P. Cole (Ed.), *Pragmatics* (pp. 113–128). New York, NY: Academic Press.

Grice, H.P. (1989). *Studies in the Way of Words*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gumperz, J.J. (1977). Sociocultural knowledge in conversational inference. In M. Saville-Troike (Ed.), *Linguistics and Anthropology, Georgetown University Round Table on Languages &*

Linguistics 1977 (pp. 191–211). Washington, DC: Georgetown University Press.

Gumperz, J.J. (1982). *Discourse Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511611834

Gumperz, J.J. (1989). Contextualization cues and metapragmatics: The retrieval of cultural knowledge. In C. Wiltshire, B. Music, & R. Graczyk (Eds.), *Chicago Linguistic Society 25: Papers from the Parasession on Language in Context*. Chicago, IL: Chicago Linguistic Society.

Gumperz, J.J. (1992a). Contextualization and understanding. In A. Duranti & C. Goodwin (Eds.), *Rethinking Context* (pp. 229–252). Cambridge: Cambridge University Press.

Gumperz, J.J. (1992b). Contextualization revisited. In P. Auer & A. di Luzio (Eds.), *The Contextualization of Language* (pp. 39–53). Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/pbns.22.04gum

Harman, G.H. (1965). The Inference to the Best Explanation. *The Philosophical Review*, 74(1), 88–95. DOI: 10.2307/2183532

Hopper, P. (1987). Emergent Grammar. *Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 139–157.

Hopper, P.J. (1991). On some principles of grammaticization. In E. C. Traugott & B. Heine (Eds.), *Approaches to Grammaticalization, Volume 1* (pp. 17–36). Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/tsl.19.1.04hop

Hopper, P. (2011). Emergent Grammar and temporality in interactional linguistics. In P. Auer & S. Pfänder (eds.), *Constructions: Emerging and Emergent*, 22–44. Berlin: Walter de Gruyter.

Hopper, P. (2012). Emergent grammar. In J. P. Gee & M. Handford (Eds.), *The Routledge Handbook of Discourse Analysis* (pp. 301–314). London: Routledge.

Josephson, J. & Josephson, S. (1996). *Abductive Inference.* Cambridge: Cambridge University Press.

Keller, R. (1994). *On Language Change: The Invisible Hand in Language*. (B. Nerlich, Trans.). London: Routledge.

Lakoff, G. (1987). *Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind*. Chicago, IL: University Of Chicago Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press. DOI: 10.7208/chicago/9780226471013.001.0001

LaPolla, R.J. (2003). Why languages differ: Variation in the conventionalization of constraints on inference. In D. Bradley, R.J. LaPolla, B. Michailovsky, & G. Thurgood (Eds.), *Language Variation: Papers on Variation and Change in the Sinosphere and in the Indosphere in Honour of James A. Matisoff* (pp. 113–144). Canberra: Pacific Linguistics.

LaPolla, R.J. (2009). Causes and effects of substratum, superstratum and adstratum influence, with reference to Tibeto-Burman languages. In Yasuhiko Nagano (ed.), *Issues in Tibeto-Burman Historical Linguistics* (*Senri Ethnological Studies 75*), 227–237. Osaka: National Museum of Ethnology.

Levinson, S.C. (1995). Interactional biases in human thinking. In E. N. Goody (Ed.), *Social Intelligence and Interaction* (pp. 221–260). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511621710.014

Lipton, Peter. (1993). *Inference to the Best Explanation*. London: Routledge.

Lupyan, G. & Dale, R. (2015). The role of adaptation in understanding linguistic diversity. In R. D. Busser, & R. J. LaPolla (Eds.), *Language Structure and Environment: Social, cultural and natural factors* (pp. 289-316). Amsterdam: John Benjamins.

Michael, L. (2015). The cultural bases of linguistic form: The development of Nanti quotative evidentials. In R. D. Busser, & R. J. LaPolla (Eds.), *Language Structure and Environment: Social, cultural and natural factors* (pp. 99-130). Amsterdam: John Benjamins.

Majid, A., Bowerman, M., Kita, S., Haun, D.B.M., & Levinson, S.C. (2004). Can language restructure cognition? The case for space. *Trends in Cognitive Sciences*, 8 (3), 108–114. DOI: 10.1016/j.tics.2004.01.003

Peirce, C.S. (1940). Abduction and induction. In J. Buchler (Ed.), *Philosophical Writings of Peirce* (pp. 150–156). New York, NY: Routledge.

Sperber, D., & Wilson, D. (1996). *Relevance: Communication and Cognition*, *Second Edition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Whorf, B.L. (1956). Linguistics as an exact science. In J. B. Carroll (Ed.), *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. Cambridge, MA: MIT Press.

Xu, J., Gannon, P.J., Emmorey, K., Smith, J.F., & Braun, A.R. (2009). Symbolic gestures and spoken language are processed by a common neural system. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *106*(49), 20664–20669. DOI: 10.1073/pnas.0909197106